

Chap 2: 생체변환과 개인 감수성 — 번역본

환경의학 APM 2026 — 챕터 2 한국어 번역본

Chapter 2: 생체변환 — 개인 감수성 이해하기

(Biotransformation: Understanding Individual Susceptibility)

■ 강사진

- Robert Luby, MD, FMCP-M (진행)
- Robert Rountree, MD (생체변환 개요, 페이지 II)
- Elizabeth Seymour, MD, FMCP-M (페이지 I 유도/억제, XRE)
- Deanna Minich, PhD, CNS, FMCP (영양소와 ARE)

1부. P.U.R.E. 니모닉에서의 위치

P.U.R.E. 니모닉:

P — 패턴 인식 (챕터 1에서 다룸)

U — 감수성 이해 (Understand) ← 이번 챕터의 초점

· 전기·환경적 요인

· 영양 – 생활습관 – 구강/치과 – 장

· 생체변환 (에피/유전적) 및 배출 기능

R — 효과·노출·감수성 감소 (Reduce)

E — 안전하고 순차적인 치료 보장 (Ensure)

핵심 임상 질문:

"환자의 독소 효과(effects)가 평생 노출(exposures) 정도에 비해

불균형하게 심한가?"

→ 이것이 생체변환 감수성의 핵심 단서

2부. 생체변환이란 무엇인가? (Biotransformation)

정의:

"내인성 및 이종생체물질(xenobiotics)을 더 수용성 높은 화합물로

단계적으로 대사 전환하는 과정 — 땀, 호흡, 소변, 대변을 통한

배출을 촉진하기 위해"

■ 핵심 원칙: 지용성 vs. 수용성

· 수용성(Hydrophilic) 화합물: 혈액 순환을 통해 소변/담즙으로 배출
→ 단순히 물을 더 마시면 해결

· 지용성(Lipophilic) 화합물: 지방 조직에 축적 → 평생 잔류 가능

예: DDT — 1950-60년대 아이들에게 뿌려진 DDT는 지방에 평생 축적

- 체중 감량 시 방출되어 독소 부하 증가 가능
- 수분 섭취만으로는 배출 불가 → 생체변환 필요

■ 생체변환의 특성

- 항상 활성화 상태 (Constantly active)
- 에너지(ATP) 의존적
- 영양소에 크게 의존 (Heavily nutrient dependent) ★★★
- 누적적 (총 부하에 의해 영향받음)
- 중복성 (하나의 기질이 여러 경로를 통해 처리됨)
- 유전적 다형성 (Genetically polymorphic)
- 유도 및 후성유전적 조절 가능

총 독소 부하 공식:

총 독소 부하 = 내부 용량(노출원) - 생체변환 & 배출/제거

■ 생체변환 위치

- 주요 장소: 간 (Liver) — 가장 높은 농도
- 그 외: 소화관, 폐, 신장, 피부, 뇌, 혈액-뇌 장벽
- 장내 미생물군: 유사한 효소 작용으로 중요한 역할

3부. 페이즈 I 생체변환 (Phase I Biotransformation)

■ 페이즈 I 반응 유형

- 산화(Oxidation), 환원(Reduction), 가수분해(Hydrolysis)
- 모화합물에 작용기 부가 → 더 극성(polar)으로 변환
- 비활성 물질을 활성화할 수 있음 (프로드럭, 전발암물질)

■ CYP450 효소 계열 (주요 약물·스테로이드 대사)

CYP 3A4 — 전체 약물·호르몬의 40-45%

CYP 2D6 — 전체 약물의 20-30%

CYP 2C9 — 와파린, 다수 NSAIDs, 일부 ARBs, 혈당강하제

CYP 2C19 — 디아제팜, 항우울제, 항경련제, PPI

CYP 1A2 — 카페인, 2-OH-에스트라디올

CYP 1B1 — 타목시펜, 4-OH-에스트라디올

CYP 2E1 — 아세트아미노펜, 에탄올, 니트로사민, 할로탄

■ CYP450 효소 활성의 변동 요인

- 약물 상호작용: 활성이 기본 대비 5-400배 범위까지 변동
- 유전적 다형성(SNPs): 증가/감소/무활성 가능
- 연령: 소아에서 고도 가변적; 노인에서 감소 경향

- 염증: CYP450 활성 감소 (고도 가변적)
- 간 질환 (특히 간경변): 발현/작용 감소

■ 페이즈 I 유도(Induction) — 가장 흔한 임상 시나리오

메커니즘: 이종생체물질 노출 → XRE(이종생체물질 반응 요소) 활성화

→ CYP450 효소 전사 상향 조절 → 효소 대량 생성

결과: 페이즈 I 활성 과다 > 페이즈 II 처리 능력

→ 활성화 중간체(reactive intermediates) 과잉 생성

→ "병리적 해독(pathological detoxification)"

예시: 벤조피렌(담배연기) → Phase I → 벤조피렌 에폭사이드(강력 발암물질)

→ 즉시 Phase II로 처리하지 않으면 조직 손상

■ 페이즈 I 약물성 유도제 (Pharmaceutical Inducers)

- 리팜피신 (CYP 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 3A4)
- 바르비투레이트 (CYP 1A2, 2C9, 2C19, 3A4)
- 카르바마제핀 (CYP 1A2, 2C9, 2C19, 3A4)
- 덱사메타손 (CYP 3A4)
- 페니토인 유도제 (CYP 2C9, 2C19, 3A4)
- 세인트 존스 워트 (CYP 2C19, 3A4)
- 항경련제: 다일란틴, 테그레톨, 페노바르비탈 (CYP 3A4)

■ 독소에 의한 페이즈 I 유도제

CYP 1A1 유도: 다이옥신, PCBs, PAHs(다환방향족탄화수소), 담배, 탄화육류, 비소

CYP 1A2 유도: 다이옥신, PCBs, PAHs, 담배, 탄화육류, 인돌-3-카르비놀(십자화채소), 로즈마리, 커피, 리팜피신, 오메프라졸, 빌리루빈

CYP 1B1 유도: 다이옥신, PAHs, 담배, 탄화육류

■ 페이즈 I 유도의 광범위한 효과

- 세포 내 산화환원 전위
- 포도당/글리코겐 대사
- 콜레스테롤 & 담즙산 대사
- 헤모 합성 & 분해
- 스테로이드 대사
- 약물 대사 효소 & 막 수송체 유도
- 세포 성장 및 종양 촉진
- 소포체 증식
- 세포 통신

■ XRE (이종생체물질 반응 요소, Xenobiotic Response Element)

이중생체물질에 노출 → XRE 활성화

→ 페이즈 I 대사 효소 상향 발현 (노출 지속 기간 동안)

메커니즘: 리간드 결합 → 수용체가 핵으로 이동

→ 추가 단백질과 복합체 형성 → DNA의 XRE에 결합

■ 페이즈 I 억제(Inhibition) — 덜 흔하지만 중요

원인: 약물, 보충제, 식물성 약재

예: 자몽 주스 → CYP3A4 억제 → 스타틴 혈중 농도 상승

→ 독소가 처리되지 않고 축적

결과: 과민반응(Hypersensitivity)

임상 목표:

- 페이즈 I 유도 시: 노출 줄이기 + 페이즈 II 유도 강화
- 페이즈 I 억제 시: 억제제 중단 + 페이즈 I & II 유도

4부. 페이즈 II 생체변환 (Phase II Biotransformation)

페이즈 II 정의:

모화합물과 극성(수용성) 부위 사이의 공유 결합 형성

→ 최종 산물(대사체): 대개 ① 대사적으로 비활성 ② 배출 준비 완료

핵심: 페이즈 II 유전자 유도 → 발암물질, ROS, 기타 독성에 대한 감수성 감소

■ 페이즈 II의 6가지 결합 반응 (Phase II Detox Pathways)

1. 글루쿠론산화 (Glucuronidation) — 가장 중요 ★★★

- 효소: UGT (UDP-glucuronosyltransferases)
- 기질: 발암물질, 지용성 호르몬, 스테로이드 호르몬, 플라보노이드
- 중요성: 에스트로겐 재활용 및 배출, 이중에스트로겐 제거

Gilbert 증후군 (글루쿠론산화 장애):

- 글루쿠론산으로 빌리루빈 결합 능력 저하
 - 공복 후 비결합 빌리루빈 상승
 - 미국 인구의 3-7%, 전세계 4-16%
 - SNP: UGT1A1*28 (가장 흔함)
 - 임상 의미: 발암물질에 대한 감수성 증가
 - 아세트아미노펜 독성에 취약
 - 이리노테칸(항암제) 부작용 위험 증가
- 단, 식이로 효소 유도에 더 잘 반응 (긍정적 측면)

베타-글루쿠로니다제 (Beta-glucuronidase):

- 장내 세균이 생성하는 효소
- 글루쿠론산화된 화합물의 결합 해제 → 독소 재활성화

- 유방암 위험 증가와 관련
- 상승 원인: 장내 미생물 불균형, 이종생체물질 노출 (담배, PAH, 니트로사민)
- 측정 방법: 대변 검사
- 억제제: 칼슘 D-글루카레이트 (체리, 브로콜리에 함유)
- 글루쿠론산화 억제제: 흡연

2. 황산화 (Sulfonation)

- 효소: SULT (sulfonyltransferases)
- 황 공급원: 황산 → 황산염으로 전환
- DHEA 황산염, 프레그네놀론 황산염, 에스트론 황산염 등에 관여
- 손상 임상 지표:
 - 환경/화학 민감성
 - 알츠하이머, 파킨슨, 운동신경 질환, 류마티스관절염
 - 페놀·티라민·페닐릭 음식 불내성 (Feingold 다이어트 반응자)
 - 식이 반응성 자폐
 - 아세트아미노펜 불내성·독성
 - 골관절염, 운동 부상, 섬유근육통, 관절염
 - 알레르기, 우울증, 간질성방광염, 율혈성 심부전, 당뇨, 암, AIDS

3. 메틸화 (Methylation)

- 효소: 메틸전이효소 (COMT 등)
- SAMe에서 메틸기(-CH₃) 전달
- 40개 이상의 대사 반응 관여 (핵산, 단백질, 지질, 2차 대사체)
- 예: 비소 메틸화 → 모노메틸 비소(독성) → 디메틸 비소(배출 가능)
- 손상 바이오마커: 호모시스테인 (상승 시 메틸화 장애)
- 손상 임상 지표:
 - 호모시스테인 상승 또는 메틸화 비타민 보조인자 저하
 - 대사기능장애관련 지방간질환 (MASLD)
 - 진동 감각 저하; 신경병증
 - 중독 행동, 불안, 우울, 불면, 조증, 학습 장애

4. 글루타티온 결합 (Glutathione Conjugation)

- 효소: GST (glutathione-S-transferases)
- 기질: 독성 금속을 포함한 많은 이종생체물질, 지질 과산화물
- 글루타티온 = 체내 가장 중요한 항산화제
- 손상 임상 지표 (글루타티온 결핍 관련 질환):
 - 심장 질환, 고혈압
 - 관절염, 근골격계 질환
 - 당뇨
 - 자폐

- 암 (백혈병)
- AIDS
- 황반변성, 백내장
- 청력 손실
- 비뇨생식기 질환 (만성 신부전 포함)
- 호흡기 질환 (COPD, ARDS)
- 신경퇴행성 질환, 파킨슨병

5. 아미노산 결합 (Amino Acid Conjugation)

- 글리신, 타우린, 아르기닌, 글루타민 사용
- 기질: 담즙산, 분지쇄 지방산, 일부 제초제, 식품 방부제, NSAIDs

타우린 결핍 임상 지표:

- 과잉행동, 불안, 수면 장애
- 발작, 자폐
- 담즙 정체, 고콜레스테롤혈증, 당뇨
- 심근병증, 망막 변성
- 알츠하이머병, 간 질환
- 낭포성 섬유증, 성장 지연
- 알코올 중독

글루타민 결핍 임상 지표:

- 염증성 장 질환 (특히 크론병)
- 장 투과성 증가
- 치유 중인 상처 (화상, 부상, 수술)
- 근육량 저하 및 반복 감염
- 모든 소모성 증후군
- 항암 화학요법 중인 환자

6. 아세틸화 (Acetylation)

- 효소: NAT (N-acetyltransferases)
- 과잉 히스타민, 세로토닌, 설파제 약물 제거
- 급속 아세틸화자: 대장암, 유방암 위험 ↑
- 지연 아세틸화자: 화학 민감 환자의 대부분
- 후두암, 한센병, Gilbert 증후군, 방광암 위험 ↑

■ 페이지 II 효소에 영향 미치는 유전적 SNP

- UGT: Gilbert 증후군 (UGT1A1*28)
- SULT: 여러 질환 감수성
- NQO1: 종양 관련 발현 변화
- MTHFR: 메틸화 능력 저하

5부. ARE (항산화 반응 요소, Antioxidant Response Element)

ARE 정의:

DNA 결합 부위 → 주로 페이즈 II 효소 활성화 (+ 기타 세포 보호 효소)

ARE 유전자 → Nrf2 (핵인자 에리스로이드 2 p45-관련 인자 2)에 의해 활성화

Nrf2/ARE 경로:

1. 산화 스트레스 → Nrf2 활성화
2. Nrf2가 핵으로 이동, Keap1에서 분리
3. Nrf2가 ARE에 결합
4. 페이즈 II 해독 및 항산화 효소 전사 유도

★ Nrf2 전사는 노화와 함께 감소 — 파이토케미컬과 알파리포산으로 감쇠 가능

■ Nrf2/ARE 유도 파이토케미컬 (식이 유도제)

- 설포라판 (브로콜리) — 가장 강력한 페이즈 II 유도제

Johns Hopkins 연구: 브로콜리 새싹 음용 → 소변에서 환경 독소 배출 증가

- 커큐민 (강황)
- 알파리포산
- 십자화채소 (Cruciferous vegetables)
- 마늘
- 카테킨
- 레스베라트롤
- 생강
- 자색 고구마
- 이소플라본 (대두)
- 커피
- 로즈마리
- 블루베리
- 석류
- 나린제닌, 엘라그산, 아스타잔틴, 감마-토코페롤
- 어유(오메가-3 지방산), 라이코펜

■ 발효 식품과 ARE

특정 락토바실러스 종 → 페놀산 탈탄산효소(PAD) 발현

→ ARE 상향 조절 화합물 생성 (알킬 카테콜)

→ 설포라판과 유사한 활성

발효 식품 예: 사우어크라우트, 피클, 사이더, 와인, 사워도 빵

6부. 생체변환 최적화를 위한 영양소

■ 각 단계별 필요 영양소

페이지 I:

- 거대영양소 및 광범위 미량영양소
- 리보플라빈 (B2), 니아신 (B3), 피리독신 (B6)
- 엽산, 비타민 B12
- 글루타티온, BCAA(분지사해 아미노산)
- 플라보노이드, 인지질

페이지 I 활성화 중간체 제거 (항산화제):

- 카로틴 (비타민 A), 아스코르브산 (비타민 C), 토코페롤 (비타민 E)
- 셀레늄, 구리, 아연, 망간, CoQ10

페이지 II (결합 보조인자):

- 글리신, 타우린, 글루타민
- N-아세틸시스테인 (NAC)
- 시스테인, 메티오닌

■ 최적 생체변환을 위한 기본 영양

거대영양소: 에너지, 고품질 단백질, 균형 지방산, 식이섬유

미량영양소: 비타민 + 미네랄 (효소 보조인자, 독소 경쟁자, 항산화)

파이토뉴트리언트: 항산화 지원 + 장내 미생물군 강화

7부. 생체변환 장애의 흔한 원인

1. 압도적 독소 부하 = 외인성 + 내인성
2. 배출 장애 (변비 또는 위장관 통과 시간 저하; 신기능 저하)
3. 비효율적 에너지원 (거대영양소 불균형)
4. 해독 물질 결핍 (항산화제, 보조인자, 결합제)
5. 해독 효소 조절 장애 (페이지 I > 페이지 II)
6. 세균에 의한 결합 해제 (장내 베타-글루쿠로니다제 증가 등)

8부. 개선된 생체변환이 도움될 환자

"불량 결합자(poor conjugators)" 가능성:

- 화학 민감: MCS — 향수, 아황산염, 방부제, 색소, MSG, 살리실산염 등
- 자가면역: 루푸스, 류마티스관절염, 다발성경화증, 갑상선염, 쇼그렌, 경피증
- 신경계: ASD, ADD, 우울증, 불안, 신경퇴행, 편두통, 하지불안 증후군, 뇌안개, 기억력 저하, 발작
- 대사: 당뇨, 대사증후군, 비만
- 구조: 섬유근육통, 골감소증/골다공증
- SNP: 감수성 고려 시

9부. 환자에게 설명하기 — 임상 소통 기술

■ Dr. Seymour의 접근법 (3가지 핵심 질문)

"깨끗한 물을 마시고 있나요?"

"깨끗한 공기를 마시고 있나요?"

"깨끗한 음식을 먹고 있나요?"

→ 그 다음: 개인 위생용품, 가정 청소용품, 반려동물 약품, 잔디 화학물질

■ Dr. Minich의 접근법 (두 가지 이미지)

① 컵 이미지: 몸은 컵 → 독소로 채워지면 넘침(증상) → 줄이기

② 균형 저울: 한쪽은 환경 독소 줄이기 / 다른 쪽은 영양 상태 개선

→ "당신의 통제권은 식품 선택에 있습니다"

→ 독소를 색깔 있는 파이토뉴트리언트 식품으로 대체

■ 명언: "유전자는 총에 장전하지만, 환경이 방아쇠를 당긴다"

(Judith Stern, UC Davis)

10부. 주요 임상 소견 (Key Clinical Takeaways)

1. 독소 감수성은 종종 페이즈 I 유도 및/또는 페이즈 II 억제에 의해 매개됨

→ 임상 평가만으로 파악 어려움

2. 생체변환은 영양소에 크게 의존하며 충분한 보조인자가 필요

3. 페이즈 I 유도 물질 노출 감소 + 페이즈 II 활성 증가 = 핵심 치료 목표

→ 초기 단계에서 영양 전략으로 경험적 접근 가능

10가지 핵심 임상 질문:

1. 환자가 독소 부하의 효과(EFFECTS)를 보이는가?

2. 환자가 유의미한 노출(EXPOSURE) 이력을 가지고 있는가?

3. 환자가 후천적 감수성(SUSCEPTIBILITY) 선행요인/매개체를 보유하는가?

4. 생체변환 불균형/장애로 인한 감수성의 증거가 있는가?

5. 노출 감소(REDUCE EXPOSURE)를 위해 무엇이 가능한가?

6. 영양 결핍(UNDERNOURISHMENT) 평가 및 보충 방법은?

7. 장(GUT) 및 매트릭스(MATRIX) 개선을 위해 무엇이 가능한가?

8. 더 적극적인 개입이 필요한가?

9. 감수성(SUSCEPTIBILITY) 실험실 평가가 필요한가? (언제?)

10. 특정 노출(EXPOSURES) 실험실 평가가 필요한가? (언제?)

* 번역: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
